



V1.0.20250401

Electrical Solar Technology

6. Semester – Bamberger Evelyn

Autoren: Luca Loop

<https://github.com/Luca-ET/ElSoT.git>

Inhaltsverzeichnis

1 Montagesystem	1	2 Anlagentypen	2
1.1 Befestigung am Gebäude	1	2.1 Klassifizierung	2
1.2 Tragkonstruktion / Schienensystem	1	2.2 Bifaziale Module	2
1.3 Modulbefestigung	1		
1.4 Zubehör	1	3 PV Stromerzeugung und Verbrauch	2
1.5 Statik	2		

1 Montagesystem

1.1 Befestigung am Gebäude

1.1.1 Dachhaken

Für Ziegeldächer



Wagner Solar



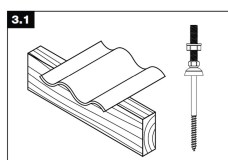
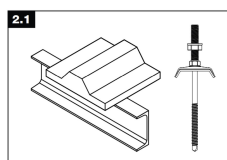
Novotegra



Mounting Systems

1.1.2 Stockschrauben

Für Well- und Trapezblech-, Faserzement- und Sandwichdächer



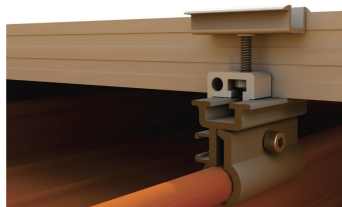
EJOT

1.1.3 Stehfalzklemmen

Für Stehfalzdächer



Schletter



Kalzip

1.1.4 Nieten, Blechschrauben

Für Trapezblechdächer

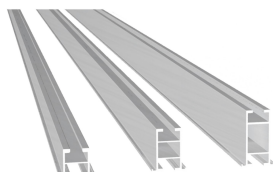


EJOT

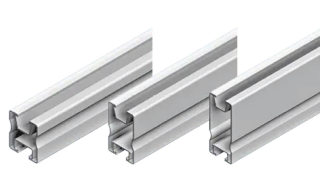


1.2 Tragkonstruktion / Schienensystem

1.2.1 Einlagiges Schienensystem



Wagner Solar



Schletter

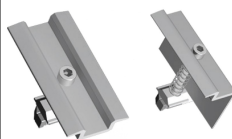


1.2.2 Zweilagiges Schienensystem (Kreuzverbund)

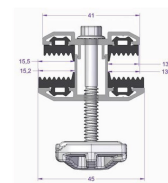


1.3 Modulbefestigung

1.3.1 Modulklemmen

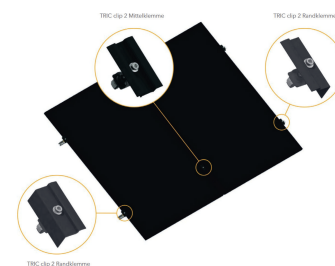
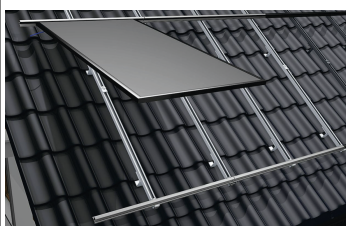


Wagner Solar



Novotegra

1.3.2 Einlegesystem



1.4 Zubehör

1.4.1 Kabelführung



K2 Systems



Novotegra



Marzari

1.4.2 Schneefang



1.4.3 Blitzschutz und Erdung



Pflicht:

- Blitzschutz vorhanden, Gebäudehöhe überragt
- Metallische Modulrahmen, nicht Schutzklasse II
- Überspannungsschutz fordert explizite Erdung

Freiwillig:

- Niedrige Gebäude, kein Blitzschutz vorhanden
- Module Schutzklasse II, isolierte Montage

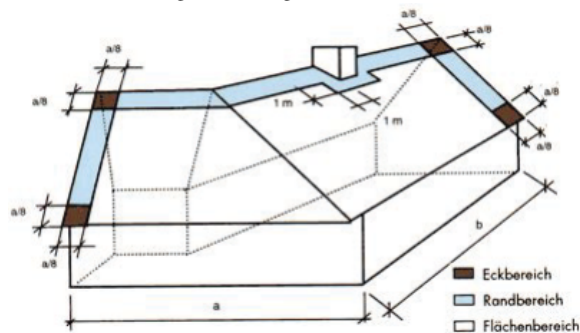
Immer beachten:

- Lokale Netzbetreibervorgaben

1.5 Statik

1.5.1 Nachweise

- Dass das Dach die zusätzlichen Auflasten aufnehmen kann
- PV-Module und Montagesystem
 - Grundlage: SIA 261 „Einwirkungen auf Tragwerke“
 - * Berechnung der einwirkenden Wind- und Schneelasten
 - Windlasten
 - * Entscheidend meistens Windsogkräfte
 - * Unterscheidung in Dachmittel-, Rand- und Eckbereich
 - * U.a. abhängig von Gebäudehöhe und Bodenrauigkeit
 - Zu berücksichtigende Schneelast insbesondere abhängig von
 - * Dachneigung und Dachform
 - * Höhenlage und Bezugshöhe

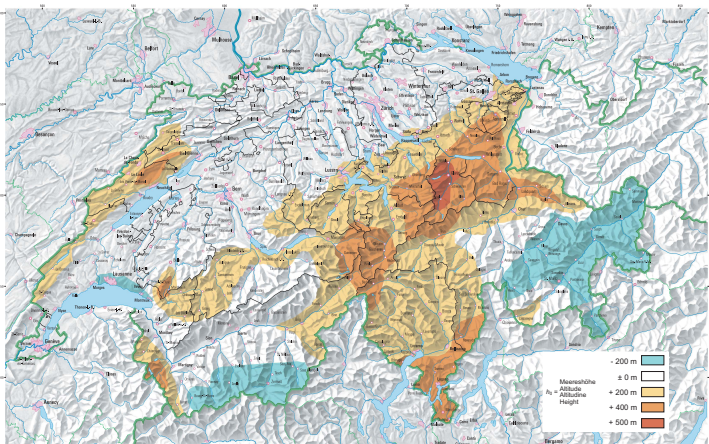


1.5.2 Beispiel Schneelasten

SIA 261 Anhang D “Bezugshöhe für Schneelasten”

Bezugshöhe h_0 , (nicht anwendbar auf Bauwerke über 2000 m Meereshöhe)

ANHANG D (normativ) BEZUGSHÖHE FÜR SCHNEELASTEN



Anhang D
Appendix
Annexe
Bezugshöhe h_0
Altitude de référence h_0
Altitude di riferimento h_0
Reference height h_0
(nicht anwendbar auf Bauwerke über 2000 m Meereshöhe)
(non applicable pour les constructions situées au-dessus de 2000 m d'altitude)
(non applicabile a costruzioni situate sopra 2000 m sul mare)
(non applicable for construction works at heights greater than 2000 m)
SIA 261, Copyright © 2014 by SIA Zurich 113

2 Anlagentypen

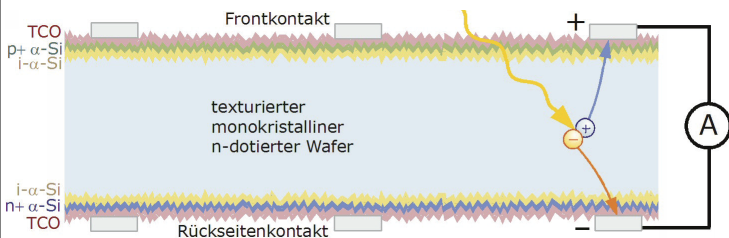
2.1 Klassifizierung

- Aufdachanlagen
 - Schrägdach
- Indachanlagen
- Flachdachanlagen
 - Typischerweise Befestigung durch Beschwerung (keine Dachdurchdringung)
 - * Aerodynamische Systeme
 - * Flacher Aufbau
 - * Verbindung der Reihen
 - Meist Ost-West-Ausrichtung, ca. 10–15° Neigung
 - Aplin
 - * Vertikal Bifazial
 - * Solartanne
- Fassadenanlagen
 - Herausforderungen:
 - * Statik (geprüftes Gesamtsystem oder Prüfung im Einzelfall)
 - * Brandschutz (Brände breiten sich vertikal schneller aus)
 - * Optik (Farbe, Form, Haptik, Reflexion/Blendung)
 - * Wartung und Zugänglichkeit Technik
- Freiflächenanlagen
- Weitere / neue Konzepte
 - Infrastruktur
 - * Parkplatzüberdachung
 - * Lärmschutzwände
 - * Staudämme
 - * Solarfaltdach auf ARA
 - Agri-PV
 - * Müssen nach Raumplanungsverordnung (RPV) Art. 32c in wenig empfindlichen Gebieten Vorteile für die landwirtschaftliche Produktion bewirken oder entsprechenden Versuchs- und Forschungszwecken dienen.
 - Floating-PV
 - Fahrzeugintegrierte PV (Vehicle Integrated PV – VIPV)
 - Plug&Play PV (Stecker-PV)
 - * Bis 600 W AC-Ausgangsleistung des Wechselrichters

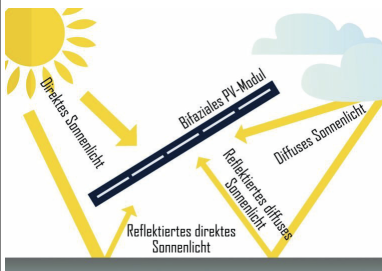
2.2 Bifaziale Module

Beide Seiten des Moduls zur Stromerzeugung genutzt!

2.2.1 Prinzipschema



2.2.2 Funktionsprinzip



3 PV Stromerzeugung und Verbrauch